# Problemas de dos operaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Leer y comprender un problema antes de calcular
- Seguir cuatro pasos para resolver problemas: entender, pensar, calcular y comprobar
- Resolver problemas que necesitan dos operaciones
- Elegir la operación adecuada según la pregunta

## Para pensar

**Compras 3 cuadernos de 2 € y pagas con un billete de 10 €. ¿Cuánto te devuelven?**

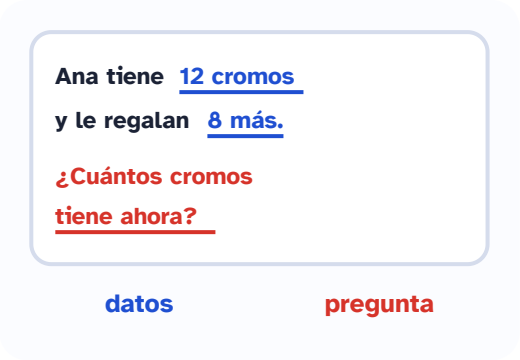
## Explicación

### Las partes de un problema

Todo problema tiene tres partes:

- El **enunciado**: la historia que nos cuentan.
- Los **datos**: los números que necesitamos (y a veces alguno que sobra).
- La **pregunta**: lo que hay que averiguar.

Antes de calcular nada, léelo dos veces: la primera para enterarte de la historia y la segunda para buscar los datos y la pregunta. Puedes **subrayar** los datos de un color y la pregunta de otro.

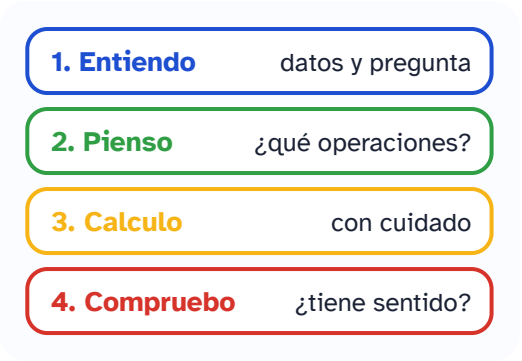



### Cuatro pasos para resolver

Para no perderse, seguimos siempre **cuatro pasos**:

1. **Entiendo**: leo, busco los datos y la pregunta. ¿Qué me piden?
2. **Pienso**: ¿qué operaciones tengo que hacer? ¿En qué orden?
3. **Calculo**: hago las operaciones con cuidado.
4. **Compruebo**: ¿la respuesta tiene sentido? ¿He contestado a la pregunta?

Al final escribimos la solución con palabras: no basta con «20»; hay que decir «Ana tiene 20 cromos».




## ¿Qué operación elijo?

Las palabras del problema nos dan pistas:

| operación | cuándo | palabras pista |
|---|---|---|
| suma + | juntamos o añadimos | en total, más, juntos, le dan |
| resta – | quitamos, comparamos o falta | quedan, menos, cuántos más, cuánto falta, devuelven |
| multiplicación × | grupos iguales | cada uno, veces, doble, triple |
| división : | repartimos en partes iguales | repartir, entre, a cada uno, cuántos grupos |

¡Pero cuidado! Las palabras ayudan, pero hay que entender la historia. «Le dan 5 menos que a su hermano» tiene la palabra «dan», y sin embargo hay que restar.

| signo | idea |
|---|---|
| + | juntar, añadir |
| – | quitar, comparar |
| × | grupos iguales |
| : | repartir |

## Problemas de dos pasos

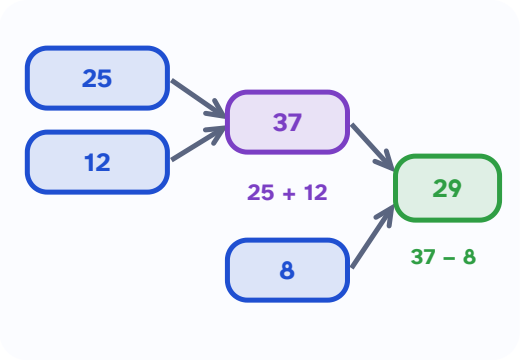
Algunos problemas no se resuelven con una sola operación. Necesitamos **dos**, porque hay algo que tenemos que averiguar antes.

**Problema:** en un autobús van 25 personas. En una parada suben 12 y bajan 8. ¿Cuántas personas van ahora?

1. Suben 12: 25 + 12 = 37.
2. Bajan 8: 37 − 8 = 29.

Solución: van **29 personas**.

El resultado de la primera operación (37) es un dato nuevo que usamos en la segunda. ¡Es como una cadena!



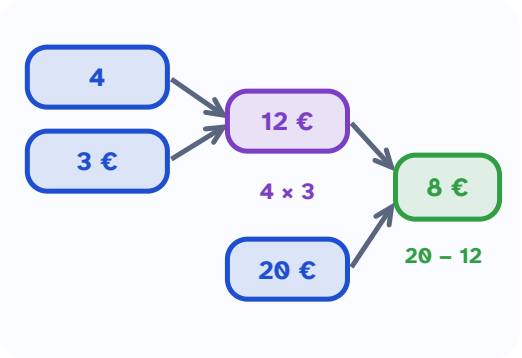
## La pregunta escondida

Un buen truco es buscar la **pregunta intermedia** (o escondida): ¿qué necesito saber antes de poder contestar la pregunta final?

**Problema:** Marta compra 4 paquetes de pegatinas a 3 € cada uno. Paga con 20 €. ¿Cuánto le devuelven?

- Pregunta escondida: ¿cuánto cuestan las pegatinas? $4 \times 3 = 12$ €.
- Pregunta final: ¿cuánto le devuelven? $20 - 12 = 8$ €.

Solución: le devuelven **8 €**. Escribir la pregunta escondida te ayuda a ordenar las ideas.




## Multiplicar y después sumar

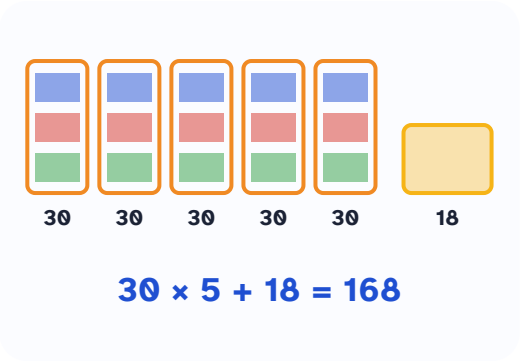
Muchos problemas mezclan **grupos iguales** con otras cantidades.

**Problema:** en la biblioteca hay 5 estanterías con 30 libros cada una y una caja con 18 libros más. ¿Cuántos libros hay?

1. Libros en las estanterías: $30 \times 5 = 150$.
2. Libros en total: $150 + 18 = 168$.

Solución: hay 168 libros.

Fíjate en el **orden**: primero calculamos los grupos iguales (multiplicación) y después añadimos lo que no está en grupos.




## Repartir y después restar

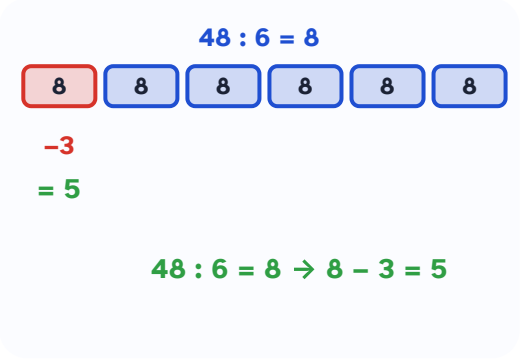
Otros problemas necesitan **dividir**.

**Problema:** la profe tiene 48 lápices y los reparte por igual entre 6 mesas. En una mesa se pierden 3. ¿Cuántos lápices quedan en esa mesa?

1. Lápices por mesa: 48 : 6 = 8.
2. Quedan en esa mesa: 8 – 3 = 5.

Solución: quedan 5 lápices.

Si cambiamos el orden y hacemos primero 48 – 3 = 45 y luego 45 : 6, ¡no sale exacto ni tiene sentido! El orden de las operaciones depende de la historia.

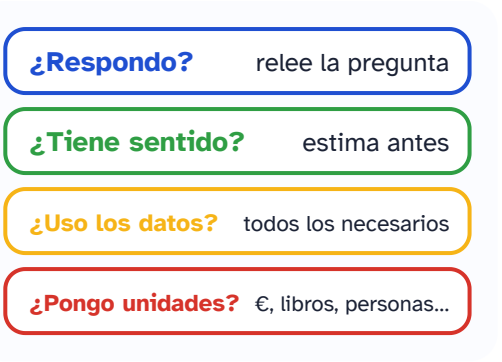



## Comprobar la solución

Cuando acabes, haz de **detective**:

- ¿He contestado a **la pregunta** que me hacían?
- ¿La respuesta tiene **sentido**? Si te sale que un niño mide 1.200 metros o que te devuelven más dinero del que pagaste, algo falla.
- ¿He usado **todos los datos** necesarios?
- ¿He puesto las **unidades** (€, libros, personas…)?

Un buen truco es estimar antes: si compras 4 cosas de unos 3 €, gastarás unos 12 €. Si tu resultado es 120 €, ¡revisa!




## Inventar problemas

Una forma estupenda de aprender es **inventar** tus propios problemas. Por ejemplo, a partir de estas operaciones:

**6 × 4 = 24** y después **24 + 10 = 34**

Podemos inventar: «En el zoo hay 6 jaulas con 4 loros cada una y 10 loros sueltos en el jardín. ¿Cuántos loros hay en total?»

Al inventar, piensa en una historia real, con datos razonables y una pregunta clara. ¡Después, cámbialo con un compañero y resolved el del otro!



## Problemas de dos operaciones



## Ejercicios

1. **En un problema, ¿qué son los datos? ¿Y la pregunta?**

2. **¿Qué operación usarías si «reparten 20 caramelos entre 4»?**

3. **En clase hay 13 niñas y 12 niños. Se van 6 al dentista. ¿Cuántos quedan?**

4. **Compro 2 camisetas de 9 € y pago con 20 €. ¿Cuánto me devuelven?**

5. **Hay 4 cajas con 25 rotuladores y 15 rotuladores sueltos. ¿Cuántos rotuladores hay?**

6. **Juan lee 8 páginas al día durante 6 días. El libro tiene 60 páginas. ¿Cuántas le faltan?**

7. **Se reparten 36 cromos entre 4 amigos y uno regala 2. ¿Cuántos le quedan a ese amigo?**

8. **Escribe la pregunta escondida: «Un bocadillo cuesta 3 € y un zumo 1 €. ¿Cuánto pagan 5 amigos que piden un bocadillo y un zumo cada uno?»**

9. **¿Tiene sentido esta solución: «Un niño de 3.º pesa 300 kg»?**

10. **Inventa un problema que se resuelva con 5 × 6 y después – 4.**

## Practica

1. **Lo primero al resolver un problema es...**

   **A)** calcular
   **B)** leerlo y entenderlo
   **C)** escribir la solución

2. **«Cada caja tiene 6 lápices» nos hace pensar en...**

   **A)** restar
   **B)** sumar
   **C)** multiplicar

3. **«¿Cuánto me devuelven?» suele resolverse con...**

   **A)** una resta
   **B)** una multiplicación
   **C)** una división

4. **La pregunta escondida es...**

   **A)** la última pregunta
   **B)** un dato que sobra
   **C)** lo que hay que saber antes

5. **3 bolsas de 5 caramelos y 2 sueltos: ¿cuántos caramelos?**

   **A)** 15
   **B)** 17
   **C)** 10

6. **Tengo 20 € y gasto 2 × 4 €. Me quedan...**

   **A)** 12 €
   **B)** 8 €
   **C)** 16 €

7. **18 niños en 3 equipos y se va 1 de un equipo. Quedan en ese equipo...**

   **A)** 6
   **B)** 5
   **C)** 15

8. **La solución se escribe...**

   **A)** solo con el número

**B)** con la operación

**C)** con palabras y unidades

9. **Si un problema pide «en total», solemos…**

**A)** sumar

**B)** restar

**C)** dividir

10. **Para comprobar si tiene sentido, ayuda…**

**A)** borrar

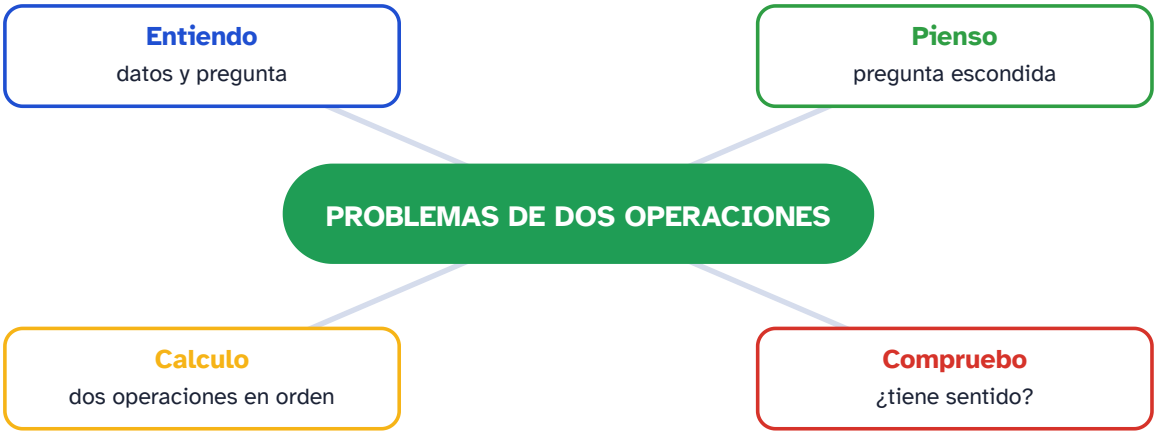
**B)** estimar

**C)** copiar

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las partes de un problema; Cuáles son los cuatro pasos para resolverlo; Qué es la pregunta escondida; Cómo sé qué operación tengo que hacer; Cómo compruebo que mi solución tiene sentido.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Datos**

Los números del problema que necesito.

**Pregunta**

Lo que el problema me pide averiguar.

**Pregunta escondida**

Lo que tengo que saber antes de responder la pregunta final.

**Sumar**

Juntar o añadir: en total, más.

**Restar**

Quitar, comparar o lo que falta: quedan, devuelven.

**Multiplicar**

Grupos iguales: cada uno, veces.

**Dividir**

Repartir en partes iguales.

**Comprobar**

Ver si la respuesta tiene sentido y contesta la pregunta.

## Soluciones

1. **B)** Entiendo antes de calcular.
2. **C)** Grupos iguales.
3. **A)** Pagado menos el precio.
4. **C)** Paso intermedio.
5. **B)** 15 + 2.
6. **A)** 20 − 8.
7. **B)** 18 : 3 = 6; 6 − 1.
8. **C)** Por ejemplo: «Quedan 5 lápices».
9. **A)** Juntar cantidades.
10. **B)** Calcular aproximadamente.

## Soluciones de los ejercicios

1. Los datos son los números que necesitamos; la pregunta es lo que hay que averiguar.
2. Una división: 20 : 4 = 5.
3. 13 + 12 = 25; 25 − 6 = 19 alumnos.
4. 2 × 9 = 18; 20 − 18 = 2 €.
5. 25 × 4 = 100; 100 + 15 = 115.
6. 8 × 6 = 48; 60 − 48 = 12 páginas.
7. 36 : 4 = 9; 9 − 2 = 7 cromos.
8. ¿Cuánto cuesta un bocadillo y un zumo? 3 + 1 = 4 €; 4 × 5 = 20 €.
9. No: un niño de 8 años pesa unos 25 o 30 kg.
10. Por ejemplo: hay 5 bolsas de 6 manzanas y se comen 4. ¿Cuántas quedan? 30 − 4 = 26.